Aula 73 — Transações e Integridade

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **transação**.
- Conhecer as propriedades **ACID**.
- Usar **COMMIT** e **ROLLBACK**.

O que é uma Transação?

- Um **conjunto** de operações.
- Que deve ser executado **por inteiro**.
- Ou **nada** é aplicado.

Exemplo — Transferência

- Tirar 100 da conta A.
- Colocar 100 na conta B.
- As duas ações devem ocorrer **juntas**.

As Propriedades ACID

- **Atomicidade:** tudo ou nada.
- **Consistência:** dados válidos.
- **Isolamento:** transações não se atrapalham.
- **Durabilidade:** o que foi confirmado **persiste**.

Atomicidade
tudo ou nada

Consistência
dados válidos

Isolamento
sem conflitos

Durabilidade
persiste

Comandos

```
START TRANSACTION;
UPDATE Conta SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
UPDATE Conta SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
COMMIT;   -- confirma
-- ou ROLLBACK; -- desfaz
```

COMMIT e ROLLBACK

- **COMMIT:** confirma as mudanças.
- **ROLLBACK: desfaz** tudo desde o início.
- Ferramenta de **segurança**.

> **Note**
>
> A transação é a "rede de proteção" do banco: se algo falhar no meio do caminho, tudo volta ao estado anterior.

Prática

- Simule uma transferência.
- Faça um ROLLBACK e observe.

Resumo da Aula

- **Transação:** operações atômicas.
- Propriedades **ACID**.
- **COMMIT** confirma; **ROLLBACK** desfaz.

Referências

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.
- SILBERSCHATZ, A. et al. *Sistema de Banco de Dados*. Elsevier.

Próxima Aula

- **Aula 74:** Acesso ao banco de dados por uma aplicação.